

Recherche opérationnelle

Chapitre 4 : Le simplexe, la méthode

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dérouler le simplexe depuis le tableau initial

Un atelier de sellerie fabrique deux modèles de sacs, x et y , pour une marge de 6 DH par sac x et 3 DH par sac y . Contraintes : $x \leq 20$ (contrat de cuir réservé au modèle x) et $2x + y \leq 50$ (heures de couture).

- Mettre le programme sous forme standard et écrire le tableau initial (base = variables d'écart).
- Identifier la variable entrante et la variable sortante de la première itération, en justifiant chaque choix.
- Calculer le tableau après la première itération.
- Le tableau est-il optimal ? Si non, effectuer la seconde itération et donner la solution finale ainsi que Z .

Exercice 2 — Une deuxième itération complète

Une entreprise de transport possède une flotte de camions x et de camionnettes y , pour une contribution de 9 kDH par camion et 4 kDH par camionnette. Contraintes : $x \leq 15$ (places de stationnement réservées) et $x + y \leq 25$ (chauffeurs disponibles).

- Écrire le tableau initial du simplexe.
- Effectuer la première itération : quelle variable entre, laquelle sort ?
- Le tableau obtenu est-il optimal ? Effectuer, si nécessaire, la seconde itération.
- Donner la solution finale et la valeur de Z .

Exercice 3 — Repartir d'un tableau intermédiaire

Une exploitation forestière débite du bois brut (x) et transforme une partie de sa production en planches rabotées (y), pour une marge de 5 DH par unité de x et 20 DH par unité de y . Contraintes : $x + 2y \leq 40$ (temps de sciage) et $y \leq 15$ (capacité de la raboteuse). Une première itération du simplexe a déjà été effectuée (la raboteuse, seule contrainte portant sur y , a immédiatement limité l'entrée de y en base) et a produit le tableau suivant :

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	0	1	-2	10
y	0	1	0	1	15
$c_j - z_j$	5	0	0	-20	$Z = 300$

- Ce tableau est-il optimal ? Justifier à partir de la ligne des coûts réduits.
- Si non, quelle variable entre en base ? Effectuer le test du rapport et déterminer quelle variable sort.
- Calculer le tableau après cette seconde itération.
- Le nouveau tableau est-il optimal ? Donner la solution finale et Z .

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Retrouver par le simplexe le sommet trouvé graphiquement

Rappel du modèle de l'atelier, résolu graphiquement au chapitre 3 (sommets et Z calculés à la main)

et mis sous forme standard au chapitre 2 :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- (a) Écrire le tableau initial (base = e_1, e_2). Quel sommet du polyèdre, identifié au chapitre 3, cette base représente-t-elle ?
- (b) Effectuer la première itération : quelle variable entre, laquelle sort ? À quel sommet du chapitre 3 arrive-t-on ?
- (c) Effectuer la seconde itération. Vérifier que la solution finale coïncide avec l'optimum trouvé graphiquement au chapitre 3.
- (d) Le trajet suivi par le simplexe — la suite des sommets visités — coïncide-t-il avec celui que l'œil suivait sur le dessin du chapitre 3 ?
- (e) Lire, sur la dernière ligne du tableau final, les coûts réduits des deux variables d'écart. En reprenant le contexte de gestion posé au chapitre 1 (heures de découpe et de couture), donner leur interprétation économique.
- (f) Le chapitre 1 avait introduit un contrat imposant $y \geq 10$. Sans refaire aucun calcul, expliquer pourquoi la solution optimale trouvée ici pour le modèle **sans** cette contrainte reste valable une fois le contrat ajouté (indication : comparer $y = 60$ au minimum exigé, et relire la question (d) de l'exercice cumulatif du chapitre 3).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production optimal par le simplexe

Un atelier d'ébénisterie produit des armoires (x) et des bureaux (y), pour une marge de 150 DH par armoire et 100 DH par bureau. Contraintes : $2x + 3y \leq 400$ (heures de menuiserie) et $2x + y \leq 240$ (heures de finition).

- (a) Écrire le tableau initial et effectuer la première itération.
- (b) Effectuer la seconde itération et donner le plan optimal.
- (c) Les deux ressources sont-elles saturées à l'optimum ? Interpréter les coûts réduits des variables d'écart comme des prix de ressource.

Exercice 6 — Allouer un portefeuille de crédits par le simplexe

Une banque régionale doit répartir son enveloppe de crédits entre crédits à la consommation (x , rendement 8 %) et crédits immobiliers (y , rendement 5 %), en kDH. Contraintes : $x + y \leq 600$ (capital disponible) et $2x + y \leq 900$ (pondération réglementaire du risque). Objectif : maximiser le rendement espéré $Z = 0,08x + 0,05y$.

- (a) Écrire le tableau initial et effectuer la première itération.
- (b) Effectuer la seconde itération et donner l'allocation optimale.
- (c) Les deux contraintes sont-elles saturées ? Que signifierait, pour la banque, un coût réduit non nul sur la variable d'écart de la contrainte de risque pondéré ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a)

$$\max Z = 6x + 3y + 0e_1 + 0e_2 \quad \text{sous} \quad \begin{cases} x + e_1 = 20 \\ 2x + y + e_2 = 50 \\ x, y, e_1, e_2 \geq 0 \end{cases}$$

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	0	1	0	20
e_2	2	1	0	1	50
$c_j - z_j$	6	3	0	0	$Z = 0$

(b) Coûts réduits 6 et 3 : x **entre** (le plus grand). Rapports : $20/1 = 20$ et $50/2 = 25$; le plus petit est 20, donc e_1 **sort**.

(c) On divise la ligne du pivot par 1 (inchangée), puis on retranche $2 \times$ cette ligne à la ligne de e_2 :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	20
e_2	0	1	-2	1	10
$c_j - z_j$	0	3	-6	0	$Z = 120$

(d) Non optimal : le coût réduit de y vaut $3 > 0$. y **entre**. Rapports : $20/0$ (non défini, coefficient nul, on l'ignore) et $10/1 = 10$; e_2 **sort**. Après pivotage :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	20
y	0	1	-2	1	10
$c_j - z_j$	0	0	0	-3	$Z = 150$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 (celui de e_1 est exactement 0, celui de e_2 est -3) : le tableau est optimal.

Solution : $x = 20$, $y = 10$, $Z = 150$ DH.

Correction — Exercice 2

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	0	1	0	15
e_2	1	1	0	1	25
$c_j - z_j$	9	4	0	0	$Z = 0$

(b) x a le plus grand coût réduit ($9 > 4$) : x **entre**. Rapports : $15/1 = 15$ et $25/1 = 25$; le plus petit est 15 : e_1 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	15
e_2	0	1	-1	1	10
$c_j - z_j$	0	4	-9	0	$Z = 135$

(c) Non optimal : coût réduit de y égal à $4 > 0$. y **entre**. Rapports : $15/0$ (ignoré) et $10/1 = 10$; e_2 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	0	15
y	0	1	-1	1	10
$c_j - z_j$	0	0	-5	-4	$Z = 175$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : tableau optimal. 3

(d) **Solution** : $x = 15$, $y = 10$, $Z = 175$ kDH.

Correction — Exercice 3

- (a) Non : le coût réduit de x vaut $5 > 0$, il reste un voisin qui améliore l'objectif.
 (b) x **entre** (seul coût réduit positif). Rapports : ligne e_1 , $10/1 = 10$; ligne y , coefficient de x nul, on l'ignore. Le plus petit (et seul) rapport est 10 : e_1 **sort**.
 (c) On divise la ligne du pivot par 1 (inchangée), et l'on retranche $0 \times$ cette ligne à la ligne de y (déjà nulle en x , rien à faire) :

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	-2	10
y	0	1	0	1	15
$c_j - z_j$	0	0	-5	-10	$Z = 350$

- (d) Tous les coûts réduits sont ≤ 0 (-5 et -10) : le tableau est optimal. **Solution** : $x = 10$, $y = 15$, $Z = 350$ DH.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	1	1	0	100
e_2	1	1	0	1	80
$c_j - z_j$	30	25	0	0	$Z = 0$

Base e_1, e_2 : $x = y = 0$. C'est le sommet $(0, 0)$ du chapitre 3, celui où l'atelier ne produit rien.

- (b) x a le plus grand coût réduit ($30 > 25$) : x **entre**. Rapports : $100/2 = 50$, $80/1 = 80$; le plus petit est 50 : e_1 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0,5	0,5	0	50
e_2	0	0,5	-0,5	1	30
$c_j - z_j$	0	10	-15	0	$Z = 1\,500$

On arrive au sommet $(50, 0)$ du chapitre 3.

- (c) Coût réduit de y encore positif (10) : y **entre**. Rapports : $50/0,5 = 100$, $30/0,5 = 60$; le plus petit est 60 : e_2 **sort**.

Base	x	y	e_1	e_2	b
x	1	0	1	-1	20
y	0	1	-1	2	60
$c_j - z_j$	0	0	-5	-20	$Z = 2\,100$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : optimal. **Solution** : $x = 20$, $y = 60$, $Z = 2\,100$ DH — exactement le sommet trouvé graphiquement au chapitre 3.

- (d) Oui : le trajet $(0, 0) \rightarrow (50, 0) \rightarrow (20, 60)$ suivi par le simplexe est **identique** à celui que l'œil suivait sur le dessin du chapitre 3, sommet par sommet.

(e) Coût réduit de e_1 : -5 . Coût réduit de e_2 : -20 . Au signe près, ce sont les **prix des ressources** : une heure de découpe supplémentaire rapporterait 5 DH de marge en plus, une heure de couture supplémentaire 20 DH. Dans le contexte de gestion du chapitre 1 (marges de 30 DH par sac A et 25 DH par sac B), cela signifie que la couture est la ressource la plus « précieuse » à la marge : c'est elle qu'il faudrait chercher à augmenter en priorité (heures supplémentaires, recrutement) si l'atelier voulait accroître sa marge.

(f) La solution optimale est $y = 60$, très au-dessus du minimum 10 exigé par le contrat du chapitre 1 : la contrainte $y \geq 10$ n'est donc **pas active** en ce point, exactement comme l'avait établi la question (d) de l'exercice cumulatif du chapitre 3. Une contrainte non active à l'optimum ne change pas la solution optimale, même si on ne l'a pas incluse dans le tableau du simplexe : le résultat trouvé ici, sans elle, reste valable une fois qu'on la réintroduit.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	2	3	1	0	400
e_2	2	1	0	1	240
$c_j - z_j$	150	100	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit $150 > 100$). Rapports : $400/2 = 200$, $240/2 = 120$; le plus petit est 120 : e_2 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	0	2	1	-1	160
x	1	0,5	0	0,5	120
$c_j - z_j$	0	25	0	-75	$Z = 18\,000$

(b) Coût réduit de y encore positif (25) : y entre. Rapports : $160/2 = 80$, $120/0,5 = 240$; le plus petit est 80 : e_1 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
y	0	1	0,5	-0,5	80
x	1	0	-0,25	0,75	80
$c_j - z_j$	0	0	-12,5	-62,5	$Z = 20\,000$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : optimal. **Plan optimal** : $x = 80$ armoires, $y = 80$ bureaux, $Z = 20\,000$ DH.

(c) Oui : menuiserie $2(80) + 3(80) = 400$ (saturée) et finition $2(80) + 80 = 240$ (saturée), les deux variables d'écart valent 0 à l'optimum. Les coûts réduits $-12,5$ et $-62,5$ sont, au signe près, les prix de ces deux ressources : une heure de menuiserie supplémentaire vaudrait 12,5 DH de marge en plus, une heure de finition 62,5 DH. La finition est donc, de loin, la ressource la plus contraignante : c'est elle qu'il faudrait chercher à desserrer en priorité pour augmenter la marge de l'atelier.

Correction — Exercice 6

(a)

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	1	1	1	0	600
e_2	2	1	0	1	900
$c_j - z_j$	0,08	0,05	0	0	$Z = 0$

x entre (coût réduit $0,08 > 0,05$). Rapports : $600/1 = 600$, $900/2 = 450$; le plus petit est 450 : e_2 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
e_1	0	0,5	1	-0,5	150
x	1	0,5	0	0,5	450
$c_j - z_j$	0	0,01	0	-0,04	$Z = 36$

(b) Coût réduit de y encore positif (0,01) : y entre. Rapports : $150/0,5 = 300$, $450/0,5 = 900$; le plus petit est 300 : e_1 sort.

Base	x	y	e_1	e_2	b
y	0	1	2	-1	300
x	1	0	-1	1	300
$c_j - z_j$	0	0	-0,02	-0,03	$Z = 39$

Tous les coûts réduits sont ≤ 0 : optimal. **Allocation optimale** : $x = 300$ kDH de crédits à la consommation, $y = 300$ kDH de crédits immobiliers, rendement espéré $Z = 39$ kDH.

(c) Oui : capital $300 + 300 = 600$ (saturé) et risque pondéré $2(300) + 300 = 900$ (saturé), les deux variables d'écart sont nulles à l'optimum. Un coût réduit non nul sur e_2 (ici $-0,03$) signifie qu'assouplir

d'une unité la contrainte de risque pondéré — par exemple si le régulateur autorisait une pondération plus favorable — permettrait à la banque d'augmenter son rendement espéré de 0,03 kDH par kDH de marge de risque supplémentaire : c'est la valeur, pour la banque, d'un allègement réglementaire à la marge.